第九届“高教杯”全国大学生先进成图技术与产品信息建模创新大赛
机械类计算机绘图试卷

时间：180分钟，共计300分。在D盘根目录中以考号为名创建文件夹，将所有要提交的文件放入该文件夹下。

工作任务：

1、根据提供的图纸，创建所有零件的三维模型。对于图纸上缺失的技术信息，选手自己判断。
（标准件可以从标准件库中调用或使用自带的标准件）

2、完成产品的整体3D装配模型并生成装配图，图纸幅面及比例自定，装配图要表达完整的零件配合关系和产品功能，并按产品要求标注尺寸及技术要求，装配图上要有零件序号和明细栏；

3、生成箱盖的零件图，图纸幅面A3，比例自定。绘制要求：参考给定的箱盖零件图。

4、生成拆装过程动画，要求如下：

（1）视频画面尺寸大于800×600，视频时间长度小于3分钟，保存的视频文件格式为AVI或WMV；

（2）动画要符合零件的装配顺序和工作原理，并根据装配的需要设置镜头切换和特写镜头。

5、生成产品的工作原理动画，要求如下：

（1）视频画面尺寸大于800×600，视频时间长度小于60秒，保存的视频文件格式为AVI或WMV；

（2）相机视觉应能绕产品一周观察到装配体全貌；

（3）外壳逐渐透明，能看到蜗轮蜗杆的运动，蜗轮蜗杆要有齿形并有啮合区的特写镜头。

提交的文件及评分要点：

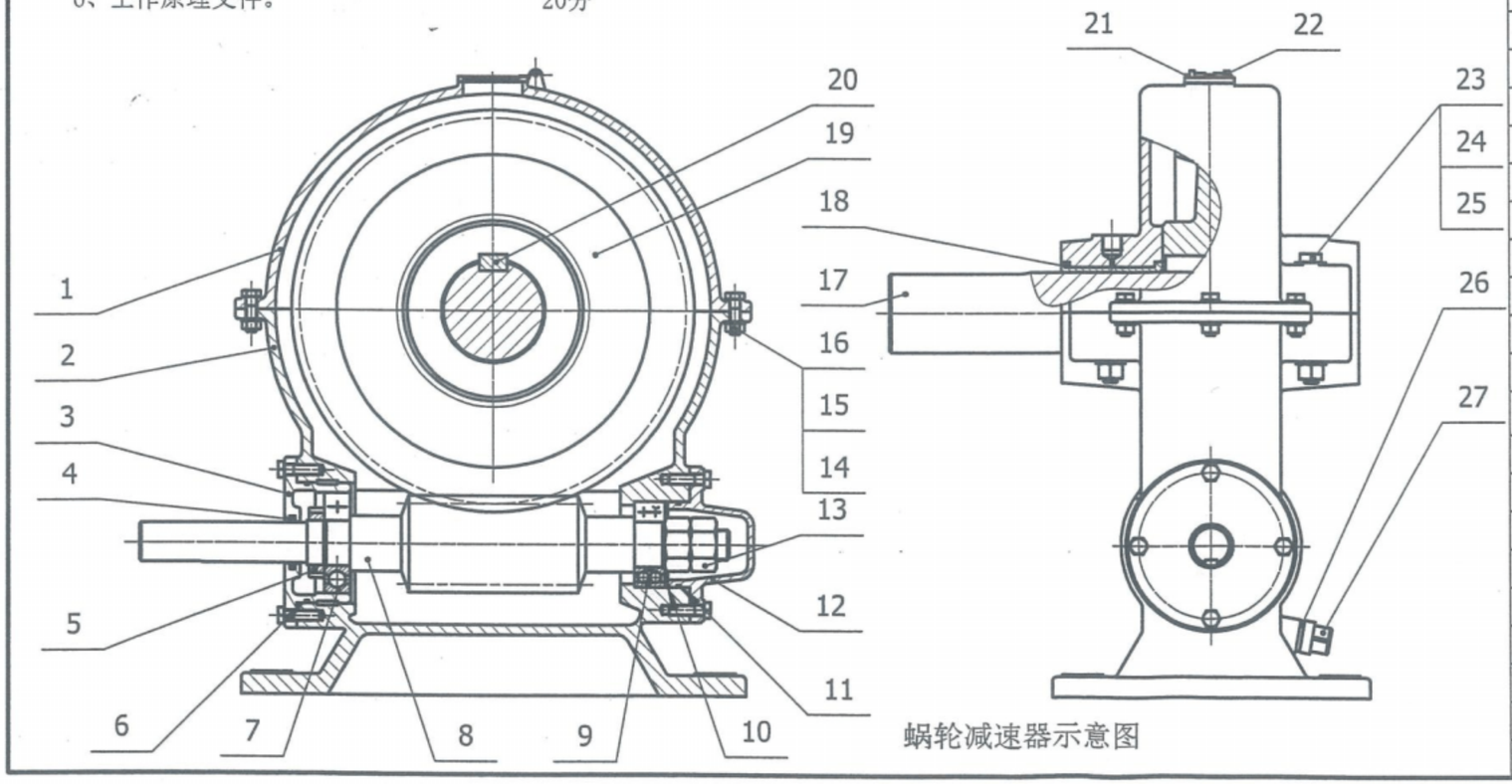
1、所有非标件的三维模型	90分
2、装配体模型。	60分
3、产品装配图。	60分
4、箱盖零件图	50分
5、拆装动画文件。	20分
6、工作原理文件。	20分

蜗轮减速器基本参数

1、速　　比：48
2、额定转速：1440 r/min
3、输入功率：4.8 kw
4、中 心 距：232mm

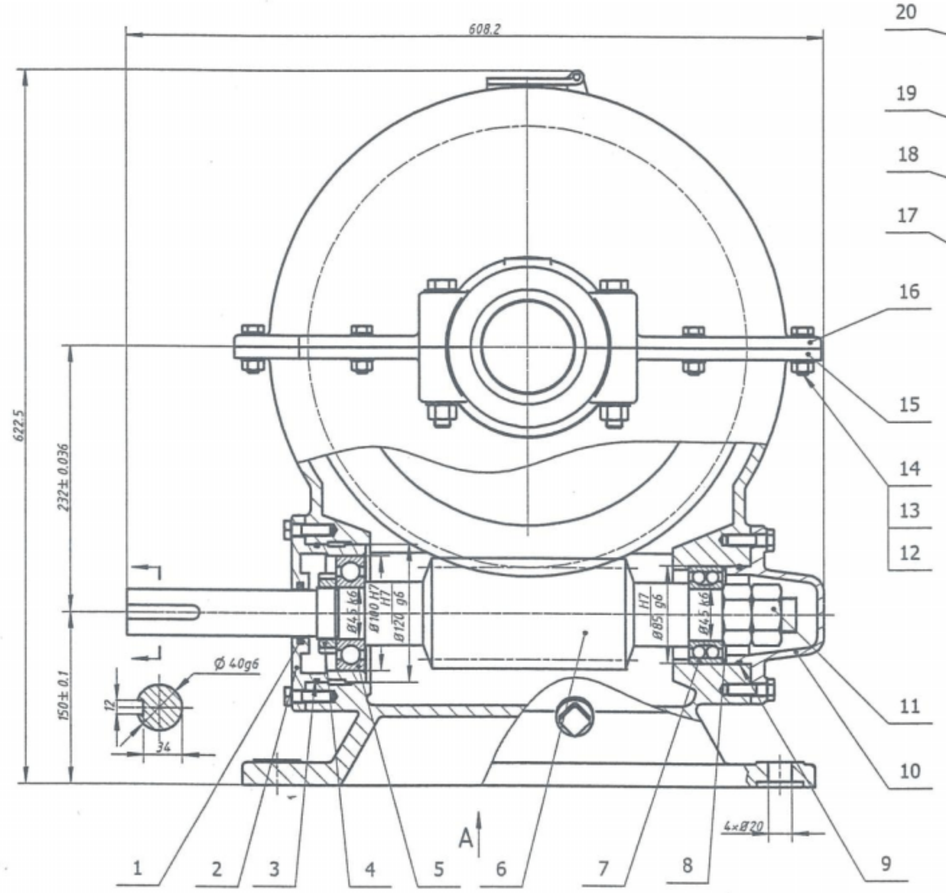
技术要求

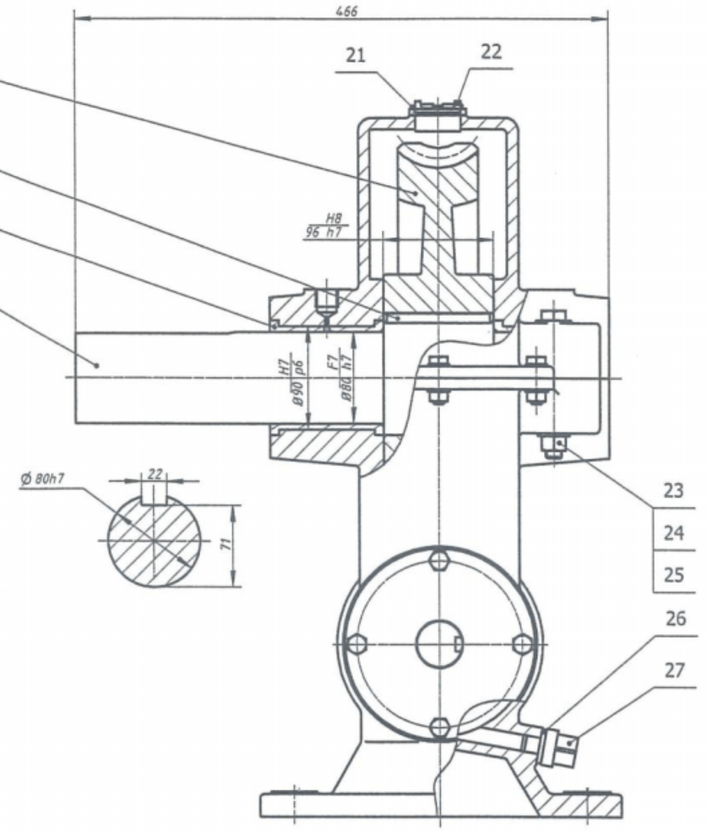
1、零件安装之前清洗干净，去毛刺、倒锐角。
2、啮合侧隙值不得小于0.1mm。
3、组装的蜗轮减速器应转动灵活，不能有卡死或爬行现象。



蜗轮减速器示意图

序号	零件代号	零件名称	数量	材料	备注
27		螺塞	1	Q235	
26		垫圈	1	橡胶石膏板	
25	GB/T 6170-2000	螺母　M14	4		
24	GB/T 97.1-2002	平垫圈 14	4		
23	GB/T 5782-2000	螺栓 M14 x 120	4		
22		油箱盖	1	ZL101	
21		油箱盖销	1	Q215	
20	GB/T 1096-2003	键28 x 16 x 90	1		
19		蜗轮	1	ZCuSn10P1	
18		衬套	2	ZCuAl10Fe3	
17		蜗轮轴	1	40Cr	
16	GB/T 6170-2000	螺母 M10	10		
15	GB/T 97.1-2002	平垫圈 10	10		
14	GB/T 5782-2000	螺栓 M10 x 35	18		
13	GB/T 6171-2000	螺母 M30 x 2	2		
12		后盖	1	ZL101	
11		O形密封圈	1	橡胶	
10		轴承锁板	1	Q235	
9	GB/T 296-2015	滚动轴承 3209	1		
8		蜗杆	1	45	
7	GB/T 276-2013	滚动轴承 6309	1		
6		O形密封圈	1	橡胶	
5		螺母	1	Q235	
4		油封40	1	毛毡	
3		前盖	1	ZL101	
2		箱体	1	ZL101	
1		箱盖	1	ZL101	





蜗轮减速器基本参数

1、速　　比：48

2、额定转速：1440 r/min

3、输入功率：4.8 kw

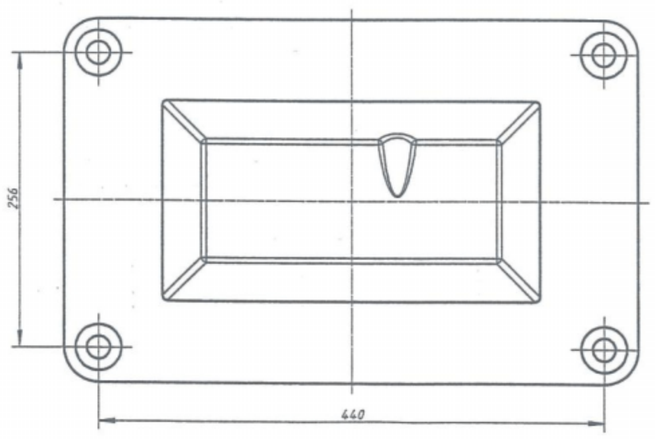
4、中 心 距：232mm

技术要求

1、零件安装之前清洗干净，去毛刺、倒锐角。

2、啮合侧隙值不得小于0.1mm。

3、组装的蜗轮减速器应转动灵活，不能有卡死或爬行现象。



序号	零件代号	零件名称	数量	材料	注释
27		螺塞	1	Q235	
26		垫圈	1	橡胶石棉板	
25	GB/T 5782-2000	螺栓 M14 x 120	4		
24	GB/T 6170-2000	螺母 M14	4		
23	GB/T 97.1-2002	垫圈 14	4		
22		油箱盖	1	ZL101	
21		油箱盖销	1	Q215	
20		蜗轮	1	ZCuSn10P1	
19	GB/T 1096-2003	键 28 x 16 x 90	1		
18		衬套	2	ZCuAl10Fe3	
17		蜗轮轴	1	40Cr	
16		箱盖	1	ZL101	
15		箱体	1	ZL101	
14	GB/T 5782-2000	螺栓 M10 x 35	18		
13	GB/T 6170-2000	螺母 M10	10		
12	GB/T 97.1-2002	垫圈 10	10		
11	GB/T 6171-2000	螺母 M30 x 2	2		

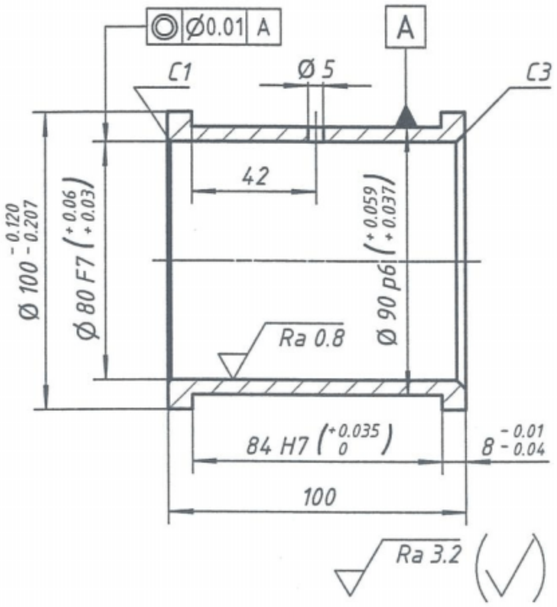
序号	零件代号	零件名称	数量	材料	注释
10		后盖	1	ZL101	
9		O形密封圈圈80	1	橡胶	
8		轴承锁板	1	Q235	
7	GB/T 296-2015	滚动轴承 3209	1		
6		蜗杆	1	45	
5	GB/T 276-2013	滚动轴承 6309	1		
4		螺母	1		
3		O形密封圈115	1	橡胶	
2		前盖	1	ZL101	
1		油封	1	毛毡	

标记	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日			
设计		2016/7/17	标准化			阶段标记	重量(Kg)	比例
								1:3
审核								
工艺			批准					

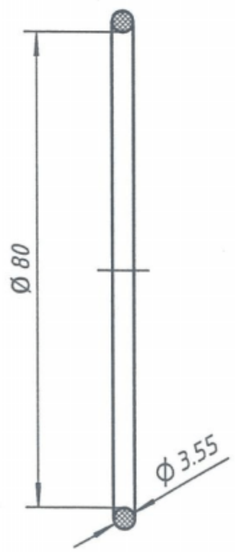
蜗轮装配图参考答案

蜗轮减速器

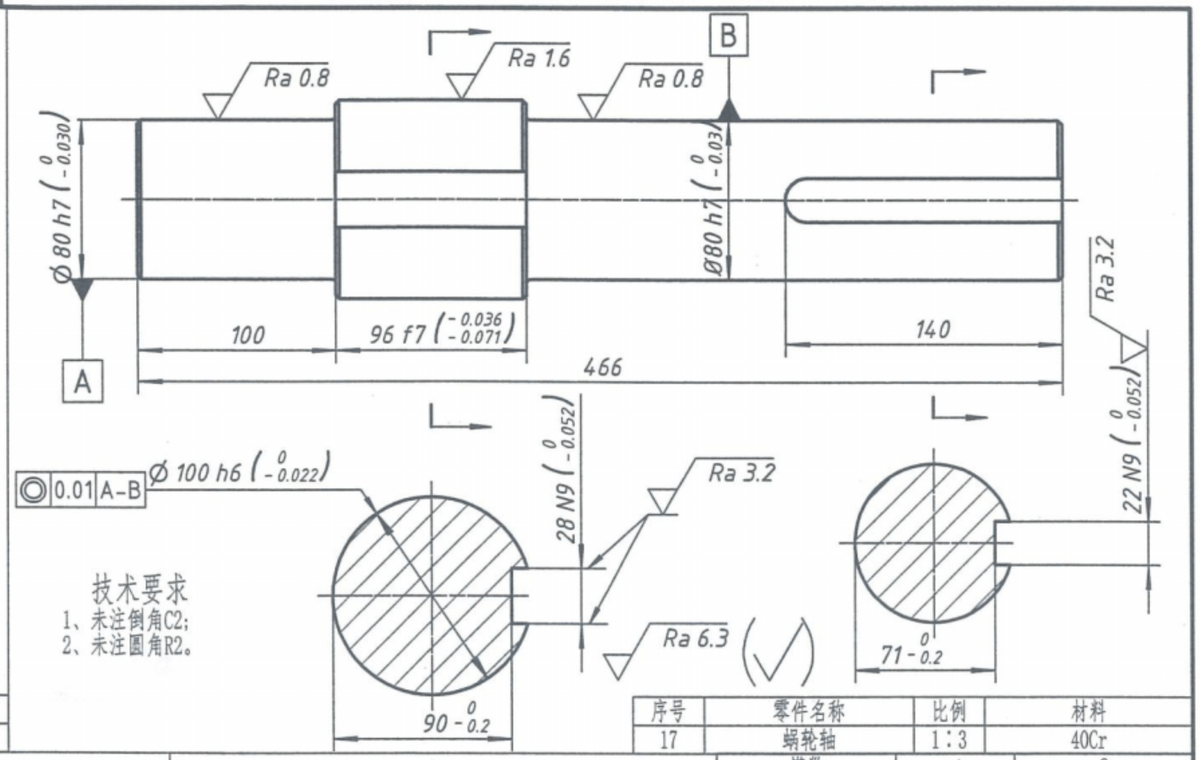
第九届机械类计算机绘图



序号	零件名称	比例	材料
18	衬套	1∶2	ZCuAl10Fe3



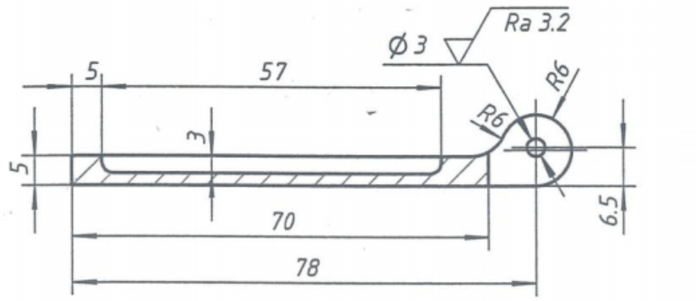
序号	零件名称	比例	材料
11	O形密封圈	1∶1	橡胶

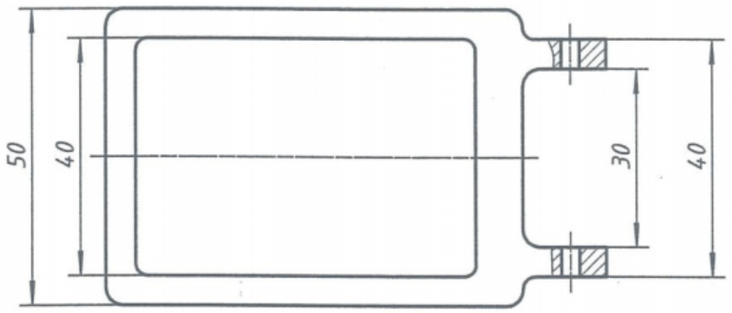


技术要求
1、未注倒角C2;
2、未注圆角R2。

序号	零件名称	比例	材料
17	蜗轮轴	1∶3	40Cr

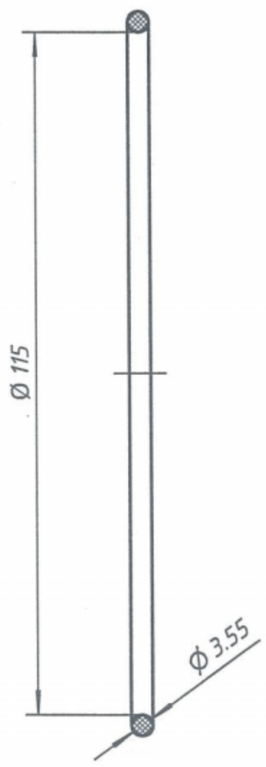
模数	mt	8
齿数	Z2	48
齿形角	α	20
变位系数	ξ	0



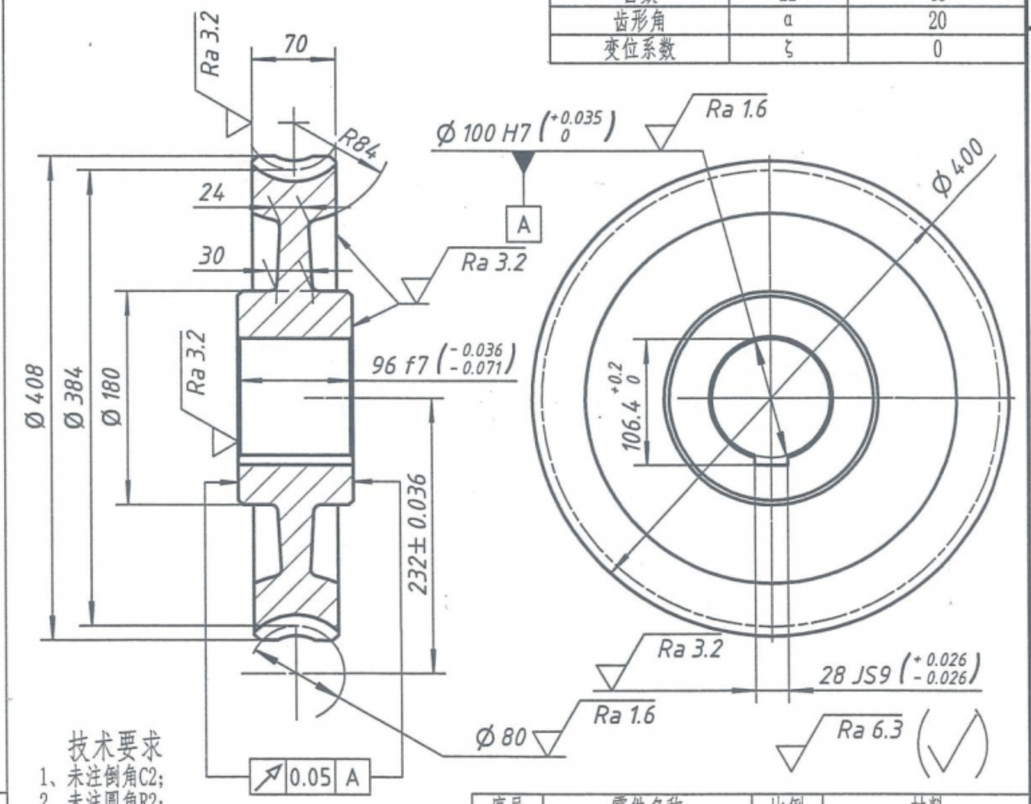


技术要求
未注圆角R3

序号	零件名称	比例	材料
22	油箱盖	1∶1	ZL101



序号	零件名称	比例	材料
6	O形密封圈	1∶1	橡胶

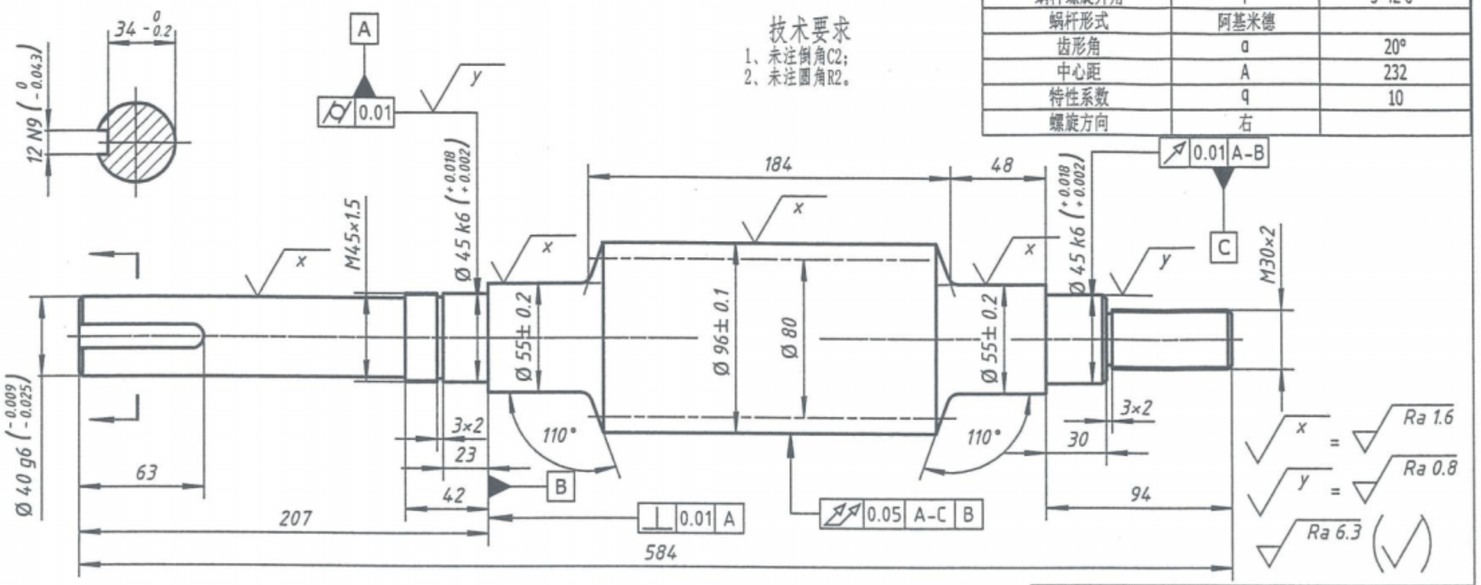


技术要求
1、未注倒角C2;
2、未注圆角R2;
3、铸件不得有气孔、砂眼等缺陷。

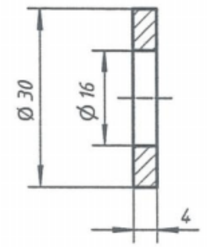
序号	零件名称	比例	材料
19	蜗轮	1∶5	ZCuSn10P1

模数	mx	8
蜗杆头数	Z1	1
蜗杆螺旋升角	γ	5°42'6"
蜗杆形式	阿基米德	
齿形角	α	20°
中心距	A	232
特性系数	q	10
螺旋方向	右	

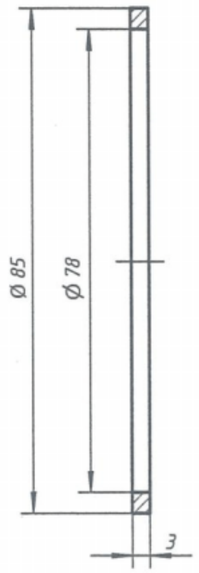
技术要求
1、未注倒角C2;
2、未注圆角R2。



序号	零件名称	比例	材料
8	蜗杆	1:3	45



序号	零件名称	比例	材料
26	垫圈	1:1	橡胶石棉板



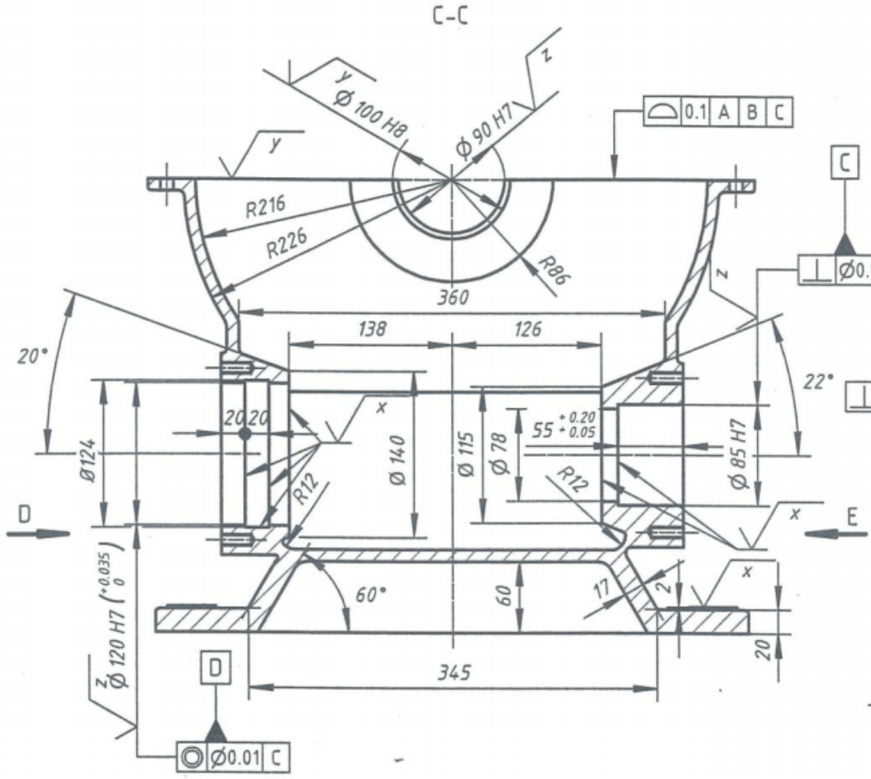
序号	零件名称	比例	材料
10	轴承锁板	1:1	Q235

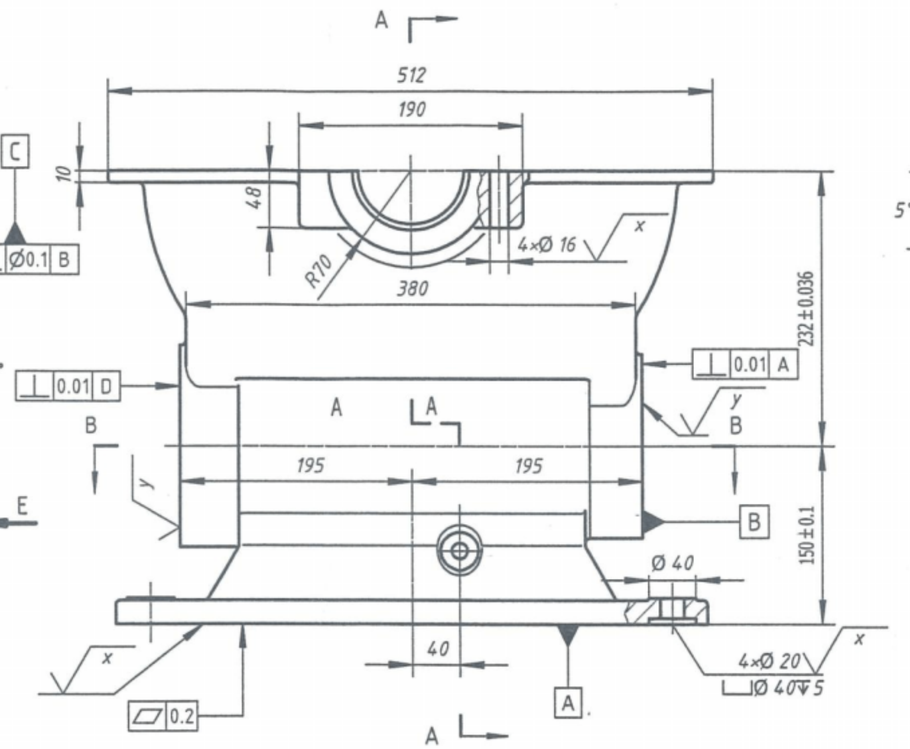
技术要求
1、未注倒角C1;
2、未注圆角R2-R5;
3、铸件不得有气孔、砂眼等缺陷;
4、删除所有锐边和毛刺。

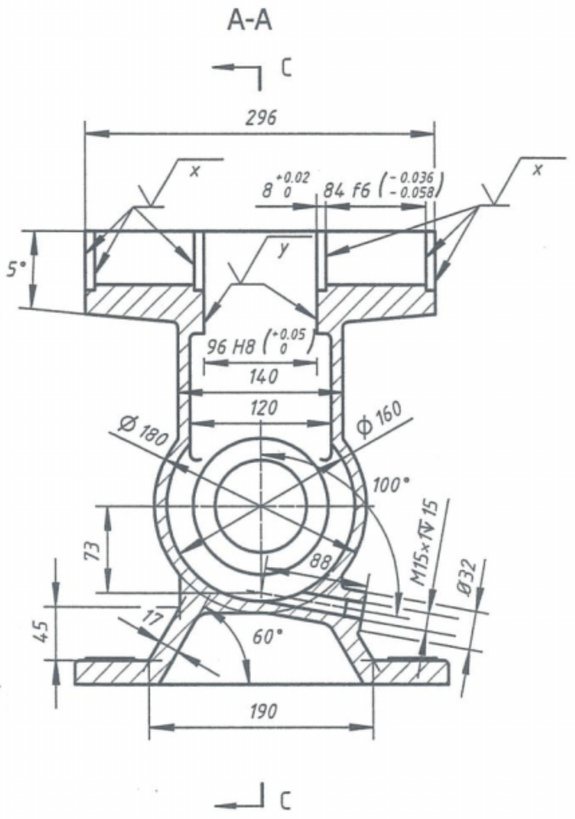
序号	零件名称	比例	材料
3	前盖	1:2	ZL101

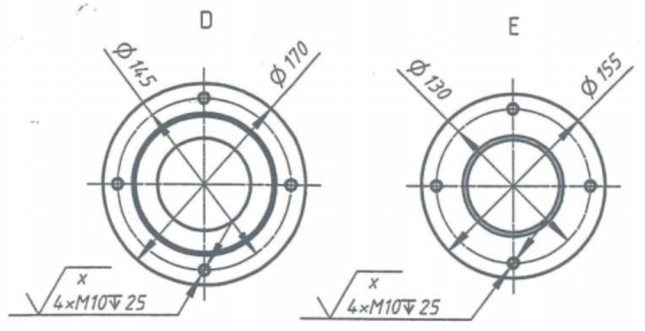
技术要求
1、未注倒角C2;
2、未注圆角R2;
3、铸件不得有气孔、砂眼等缺陷
4、删除所有锐边和毛刺。

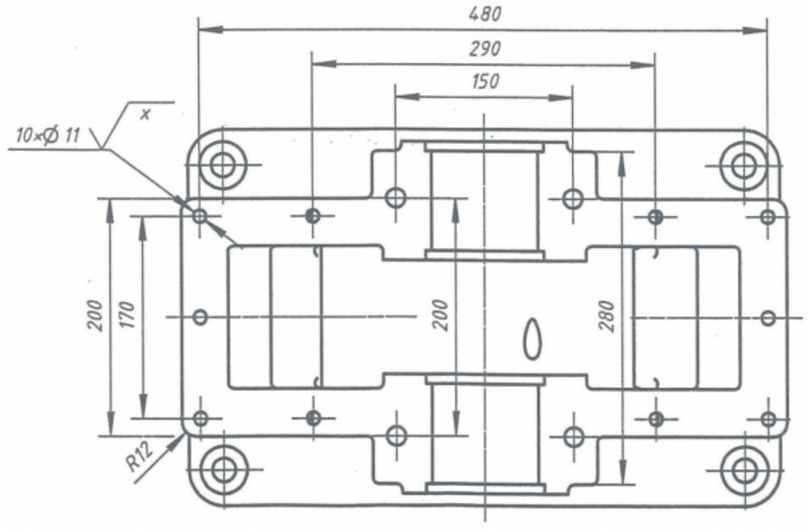
序号	零件名称	比例	材料
12	后盖	1:2	ZL101

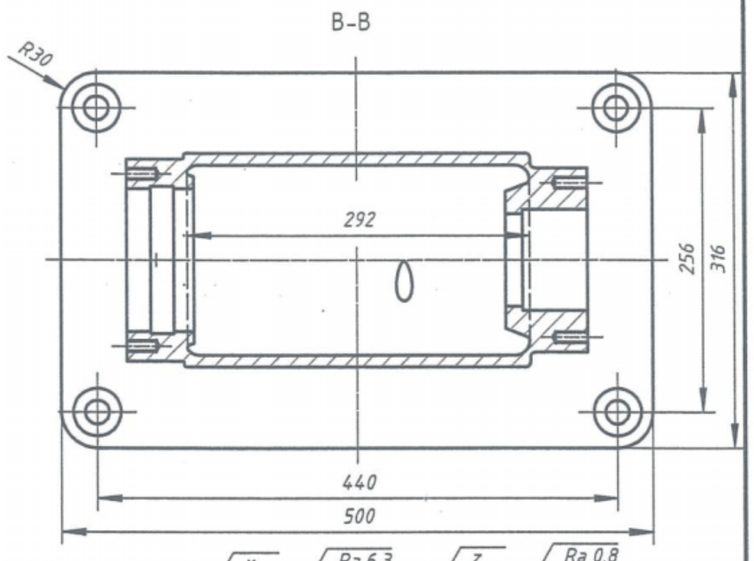










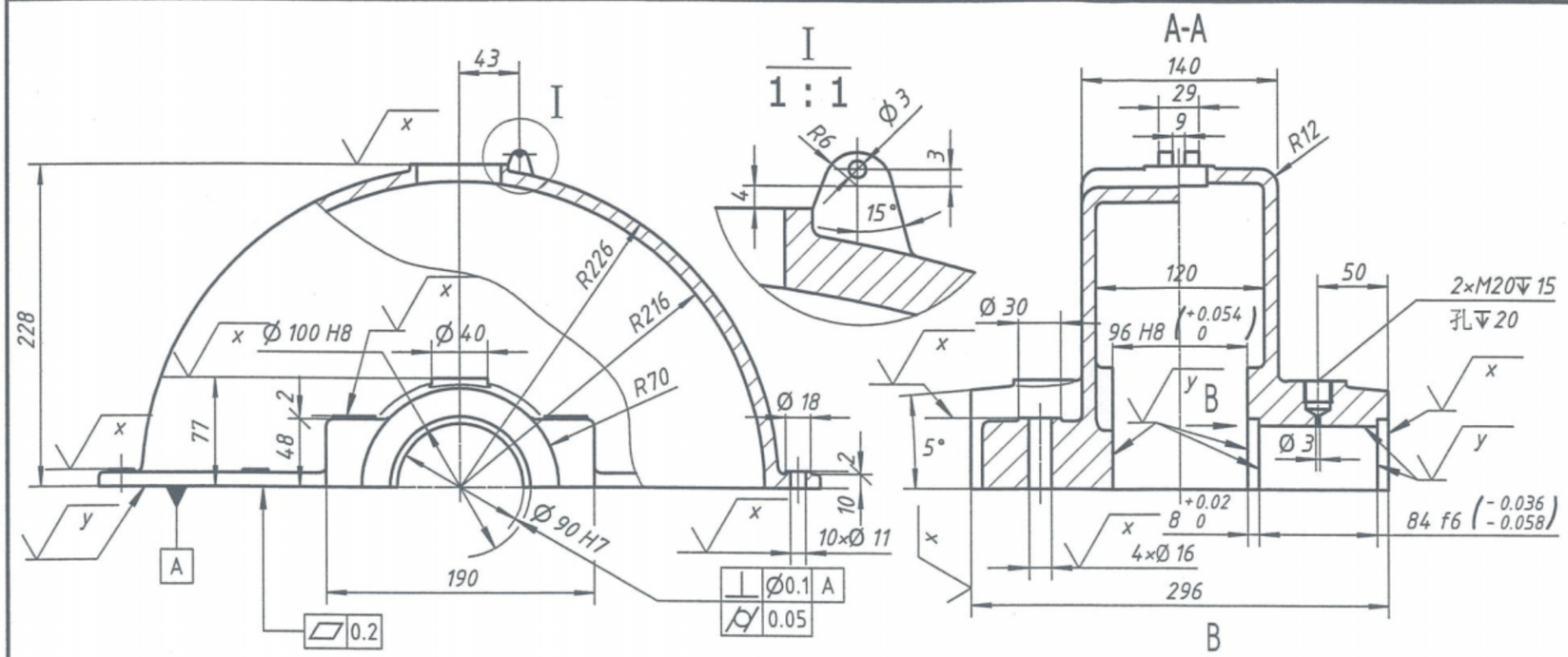


技术要求

1、未注圆角R2-5;
2、铸件不得有气孔、砂眼等缺陷;
3、铸件应做时效处理;
2、删除所有锐边和毛刺。

Ra 6.3 Ra 0.8 Ra 1.6

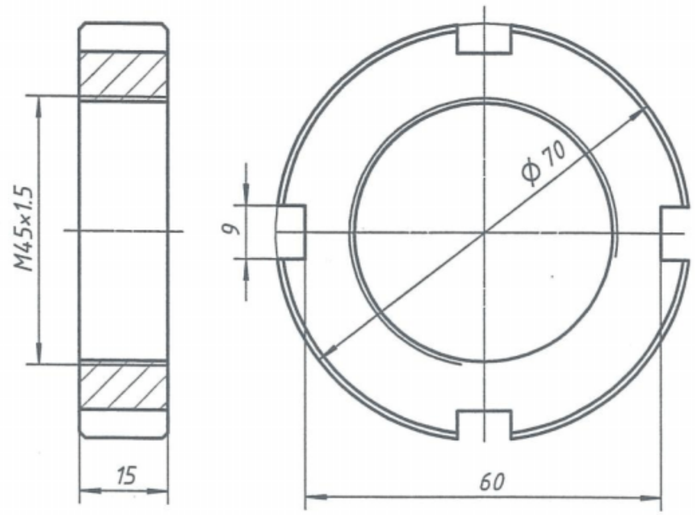
序号	零件名称	比例	材料
2	箱体	1:5	ZL101



技术要求

1、未注圆角R2-R5;
2、铸件应做时效处理;
3、铸件不得有气孔、砂眼等缺陷.

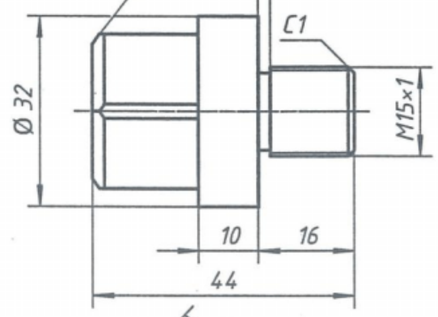
序号	零件名称	比例	材料
1	箱盖	1:4	ZL101

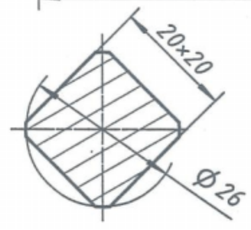


技术要求

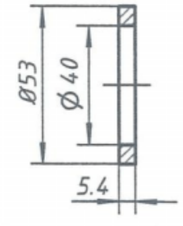
未注倒角C1

序号	零件名称	比例	材料
5	螺母	1:1	Q235

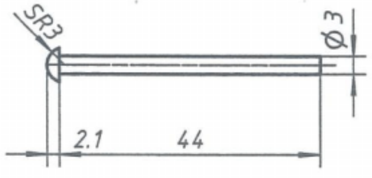




序号	零件名称	比例	材料
27	螺塞	1:1	Q235



序号	零件名称	比例	材料
4	油封40	1:1	毛毡



序号	零件名称	比例	材料
21	油箱盖销	1:1	Q215